

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas

Licenciatura en Ciencias de la Computación

XPS Analyzer

Sistema Automatizado de Análisis de
Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X

Documentación Técnica

Autor: Jesús Flores Lacarra
Matrícula: 221201513
Email: jss.263.fsc@gmail.com

Asesor: Dr. Javier Hernández Paredes
Institución: Universidad de Sonora

Versión: 0.9.1-beta
Estado: Fase 2 EN PROGRESO (60%)
Abril 2026

RESUMEN EJECUTIVO

XPS Analyzer es un paquete científico en Python para análisis automatizado de Espectroscopía de Fotoelectrones de Rayos X (XPS). Desarrollado como proyecto de servicio social, implementa el pipeline completo: carga de datos, calibración, sustracción de fondo (Shirley, Tougaard), ajuste de picos (Voigt, Gaussiano, Lorentziano), cuantificación atómica (RSF Scofield/Wagner) y exportación (CSV, Excel, JSON).

Estado actual: Fase 2 en progreso con 355 tests, 93% cobertura core, 5,200 líneas de código y validación exitosa con datos reales de titanato de estroncio dopado.

Licencia: MIT (código abierto)

Palabras clave: XPS, espectroscopía fotoelectrónica, Python científico, análisis superficial, caracterización de materiales

Índice General

1	Introducción	6
1.1	Contexto y Motivación	6
1.2	Objetivos del Proyecto	6
1.2.1	Objetivo General	6
1.2.2	Objetivos Específicos por Fase	6
1.3	Alcance	7
1.3.1	Capacidades Actuales (v0.9.1-beta)	7
1.3.2	Limitaciones Conocidas	7
2	Fundamentos de XPS	8
2.1	Principio Físico	8
2.1.1	Profundidad de Análisis	8
2.2	Acoplamiento Espín-Órbita (Dobletes)	8
2.3	Instrumentación	8
2.4	Información Química	8
3	Fundamentos Matemáticos del Análisis	10
3.1	Sustracción de Fondo	10
3.1.1	Algoritmo de Shirley (1972)	10
3.1.2	Fondo Tougaard	10
3.2	Modelado de Picos	10
3.2.1	Perfil Gaussiano	10
3.2.2	Perfil Lorentziano	10
3.2.3	Perfil de Voigt	10
3.3	Optimización	11
3.4	Cuantificación Atómica	11
4	Arquitectura del Software	12
4.1	Visión General	12
4.2	Modelo de Datos	12
4.2.1	Jerarquía de Clases	12
4.3	Módulos Principales	13
4.3.1	data_loader (524 líneas, 70% completo)	13
4.3.2	preprocessing (200 líneas, 100% completo)	13
4.3.3	analysis/background.py (498 líneas, 96% cobertura)	13
4.3.4	analysis/peak_fitting.py (849 líneas, 95% cobertura)	14
4.3.5	analysis/quantification.py (498 líneas, 85% cobertura)	15
4.3.6	export/exporters.py (561 líneas, 92% cobertura)	16
4.4	Flujo de Datos	16
5	Validación con Datos Reales	18
5.1	Dataset BN-SET-01	18
5.2	Fase B: Pipeline Completo	18
5.2.1	Muestra Analizada: BN-BS-3	18
5.2.2	Bugs Corregidos Durante Validación	19
5.2.3	Limitaciones Identificadas	19

5.3	Métricas de Validación	19
6	Desarrollo y Testing	20
6.1	Metodología	20
6.2	Fase 1: Sesiones de Desarrollo	20
6.2.1	Sesión 1: Background Subtraction	20
6.2.2	Sesión 2: Peak Fitting	20
6.2.3	Sesión 3: Quantification	20
6.2.4	Sesión 4: Export System	20
6.3	Estadísticas Finales Fase 1	20
6.4	Convenciones del Proyecto	21
7	Capacidades y Limitaciones	22
7.1	Lo Que SÍ Puede Hacer	22
7.2	Lo Que NO Puede Hacer (Aún)	22
7.3	Formatos Soportados	22
8	Guía de Uso	24
8.1	Instalación	24
8.2	Ejemplo Completo	24
8.3	CLI	25
9	Roadmap y Trabajo Futuro	26
9.1	Fase 2: Pydantic y GUI Interactiva (En progreso 2026)	26
9.2	Fase 3: Avanzado (Futuro)	26
9.3	Mejoras Propuestas	26
10	Conclusiones y Perspectivas	27
10.1	Logros	27
10.2	Limitaciones	27
10.3	Aportaciones	27
10.4	Trabajo Futuro	27
10.5	Impacto Esperado	28
11	Apéndices	29
11.1	Apéndice A: Glosario de Términos XPS	29
11.2	Apéndice B: Estructura de Archivos	29
11.3	Apéndice C: Dependencias Completas	29
11.4	Apéndice D: Tablas RSF	30
12	Referencias Bibliográficas	31
12.1	Artículos Científicos	31
12.2	Libros	31
12.3	Estándares	31
12.4	Bases de Datos	31
12.5	Documentación de Software	31
12.6	Repositorios	31

1 Introducción

1.1 Contexto y Motivación

La Espectroscopía de Fotoelectrones de Rayos X (XPS) es una técnica fundamental para caracterización de superficies en química, física y ciencia de materiales. Permite determinar composición elemental, estados de oxidación y estructura electrónica en los primeros 5-10 nm de profundidad.

El análisis XPS tradicional presenta desafíos:

- **Costo:** Software comercial
- **Reproducibilidad:** Parámetros de análisis no documentados
- **Automatización limitada:** Procesamiento manual repetitivo
- **Transparencia:** Algoritmos propietarios no auditables

XPS Analyzer surge como alternativa de código abierto, transparente y extensible para entornos académicos.

1.2 Objetivos del Proyecto

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado de análisis XPS en Python que implemente algoritmos estándar con transparencia y documentación exhaustiva.

1.2.2 Objetivos Específicos por Fase

Fase 0 (Fundamentos): COMPLETADO

- Estructuras de datos robustas (XPSSpectrum, XPSSample)
- Parser para formato propietario de texto
- Base de datos de 25 elementos comunes
- Calibración de energía por elemento de referencia

Fase 1 (Análisis Core): COMPLETADO

- Sustracción de fondo (Shirley, Tougaard, Lineal)
- Ajuste de picos (Gaussian, Lorentzian, Voigt, Pseudo-Voigt, GL)
- Cuantificación atómica (RSF Scofield/Wagner)
- Exportación (CSV, Excel, JSON)
- Validación con datos reales
- 355 tests, 93% cobertura core

Fase 2 (Pydantic & GUI): EN PROGRESO

- Migración a Pydantic v2 (Completada)
- GUI interactiva con Streamlit (En progreso)
- Exportación HDF5

Fase 3 (Avanzado): FUTURO

- Machine learning para identificación
- GUI con Streamlit/Dash
- API REST con FastAPI

1.3 Alcance

1.3.1 Capacidades Actuales (v0.9.1-beta)

Carga y Validación:

- Formato propietario de texto (delimitado por ;)
- Auto-detección multiplex vs survey
- Validación de integridad

Análisis:

- Calibración de energía (C 1s @ 284.8 eV típicamente)
- Fondo Shirley (algoritmo iterativo estándar)
- Fondo Tougaard (4 variantes: B, C, D, D_star)
- Ajuste de picos: 5 perfiles disponibles
- Cuantificación con RSF para Al $K\alpha$ y Mg $K\alpha$

Exportación:

- CSV con datos + metadata separada
- Excel con múltiples hojas
- JSON con estructura jerárquica
- Plots PNG de alta resolución (300 DPI)

1.3.2 Limitaciones Conocidas

Formatos: Solo texto propietario

Algoritmos:

- Shirley puede no converger en espectros ruidosos
- Ajuste de pico único inadecuado para dobletes complejos
- Detección automática básica de picos

Base de datos:

- RSF incompletos para elementos traza en Mg $K\alpha$

2 Fundamentos de XPS

2.1 Principio Físico

XPS se basa en el **efecto fotoeléctrico** (Einstein, 1905). Cuando rayos X de energía $h\nu$ inciden sobre un material, pueden eyectar electrones de capas internas si se cumple:

$$E_{\text{binding}} = h\nu - E_{\text{kinetic}} - \varphi \quad (1)$$

donde:

- E_{binding} : energía de enlace del electrón (característica del elemento)
- $h\nu$: energía del fotón de rayos X
- E_{kinetic} : energía cinética medida del fotoelectrón
- φ : función trabajo del espectrómetro (4 eV)

2.1.1 Profundidad de Análisis

La probabilidad de escape sin pérdida de energía decae exponencialmente:

$$I(d) = I_0 \exp\left(-\frac{d}{\lambda}\right) \quad (2)$$

donde λ es el camino libre medio inelástico (1-3 nm). El 95% de la señal proviene de los primeros $3\lambda \approx 5 - 10$ nm, haciendo XPS inherentemente sensible a superficies.

2.2 Acoplamiento Espín-Órbita (Dobletes)

Para orbitales con momento angular $l > 0$ (p, d, f), el acoplamiento espín-órbita genera dobletes:

$$J = L \pm \frac{1}{2} \quad (3)$$

Características:

- **Separación:** Constante por elemento (Ti 2p = 6.1 eV, Sr 3d = 1.8 eV)
- **Ratio de intensidades:** $\frac{2J_1+1}{2J_2+1}$
 - Dobletes p: 2:1
 - Dobletes d: 3:2
 - Dobletes f: 4:3

2.3 Instrumentación

Componentes principales:

1. **Fuente de rayos X:** Al $K\alpha$ (1486.6 eV) o Mg $K\alpha$ (1253.6 eV)
2. **Analizador hemisférico:** Filtro de energía
3. **Ultra alto vacío:** $< 10^{-8}$ mbar
4. **Compensación de carga:** Flood gun para aislantes

2.4 Información Química

Identificación elemental: Cada elemento tiene energías de enlace únicas

Chemical shift: Variación de energía según entorno químico

- C-C: 284.8 eV
- C-O: 286.5 eV
- C=O: 287.8 eV
- O-C=O: 289.0 eV

Magnitud típica: 1-5 eV (resoluble con espectrómetros modernos)

3 Fundamentos Matemáticos del Análisis

3.1 Sustracción de Fondo

3.1.1 Algoritmo de Shirley (1972)

El fondo en cada punto es proporcional a la intensidad total de picos a menor energía de enlace:

$$B(E) = B_{\min} + (B_{\max} - B_{\min}) \frac{\int_E^{E_{\max}} S(E') dE'}{\int_{E_{\min}}^{E_{\max}} S(E') dE'} \quad (4)$$

Algoritmo iterativo:

1. Inicializar $B^{(0)} = \text{linspace}(I(E_{\min}), I(E_{\max}))$
2. Iterar: $S^{(k)} = I - B^{(k-1)}$, recalcular $B^{(k)}$
3. Convergencia: $\max|B^{(k)} - B^{(k-1)}| < \text{tol} \times \max(I)$

Parámetros típicos:

- Tolerancia: $10^{-5} - 10^{-6}$
- Iteraciones máximas: 50-100

3.1.2 Fondo Tougaard

Modela scattering inelástico con sección eficaz $K(T)$:

$$B(E) = \int_E^{E_{\max}} I(E') K(E' - E) dE' \quad (5)$$

$$K(T) = B \frac{T}{((C - T)^2 + D^2)^2} \quad (6)$$

Parámetros «universal»: $B = 2866$, $C = 1643$, $D = 1$ (eV²)

3.2 Modelado de Picos

3.2.1 Perfil Gaussiano

$$f_G(E) = A \exp \left[-\frac{(E - E_0)^2}{2\sigma^2} \right] \quad (7)$$

FWHM: 2.355σ , Área: $A\sigma\sqrt{2\pi}$

3.2.2 Perfil Lorentziano

$$f_L(E) = A \frac{\gamma}{(E - E_0)^2 + \gamma^2} \quad (8)$$

FWHM: 2γ , Área: $A\pi\gamma$

3.2.3 Perfil de Voigt

Convolución Gaussiano $\times$ Lorentziano (más realista para XPS):

$$f_V(E) = A \frac{V(x, y)}{\sigma \sqrt{2\pi}} \quad (9)$$

donde $x = \frac{E-E_0}{\sigma\sqrt{2}}$, $y = \frac{\gamma}{\sigma\sqrt{2}}$

Ventajas: Combina ensanchamiento instrumental (Gaussiano) y natural (Lorentziano)

3.3 Optimización

Método de Levenberg-Marquardt para minimizar:

$$\chi^2 = \sum_i \left[\frac{(y_i - f(x_i; \theta))^2}{\sigma_i^2} \right] \quad (10)$$

Bondad de ajuste:

- $R^2 > 0.98$: Excelente
- $R^2 = 0.90-0.98$: Bueno
- $R^2 < 0.90$: Pobre (revisar modelo)

3.4 Cuantificación Atómica

$$C_i = \frac{\frac{A_i}{S_i}}{\sum_j \frac{A_j}{S_j}} \times 100\% \quad (11)$$

donde S_i son factores RSF (Relative Sensitivity Factors):

- **Scofield (1976)**: Teóricos, disponibles para 89 elementos
- **Wagner (1981)**: Empíricos, más precisos para 18 elementos comunes

Dependencia de fuente: RSF para Al $K\alpha \neq$ RSF para Mg $K\alpha$

4 Arquitectura del Software

4.1 Visión General

Filosofía de diseño:

- Modularidad (separación de responsabilidades)
- Extensibilidad (fácil agregar formatos/algoritmos)
- Transparencia (código documentado, type hints)
- Testabilidad (diseño facilita unit testing)

Stack tecnológico:

- Python 3.10+
- Pydantic v2 (Validación de datos)
- Streamlit (GUI interactiva)
- NumPy, SciPy (cálculos numéricos)
- Pandas (manipulación de datos)
- Matplotlib (visualización)
- Click (CLI)
- pytest (testing)

4.2 Modelo de Datos

4.2.1 Jerarquía de Clases

```
class XPSBaseModel(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(arbitrary_types_allowed=True, validate_assignment=True)

class XPSSpectrum(XPSBaseModel):
    """Espectro individual con validación estricta"""
    region_name: str
    binding_energy: np.ndarray # eV
    intensity: np.ndarray # cuentas
    metadata: dict[str, Any] = Field(default_factory=dict)

    @model_validator(mode='after')
    def validate_arrays(self):
        if len(self.binding_energy) != len(self.intensity):
            raise ValueError("Arrays must have same length")
        return self

class XPSDataset(XPSBaseModel):
    """Archivo completo con múltiples regiones"""
    filename: str
    header: dict[str, Any]
    spectra: dict[str, XPSSpectrum]

class XPSSample(XPSBaseModel):
    """Muestra con múltiples archivos"""
    sample_name: str
    datasets: dict[str, XPSDataset]
```

Patrón de inmutabilidad y Validación: Toda la arquitectura core ha sido migrada a **Pydantic v2**. Las validaciones ocurren en tiempo de ejecución para evitar errores silenciosos en arrays científicos (como longitudes dispares o valores NaN). Las funciones de transformación de datos utilizan siempre `model_copy(deep=True)` cuando operan fuera de `inplace=True`, garantizando la inmutabilidad de los datos base.

4.3 Módulos Principales

4.3.1 data_loader (524 líneas, 70% completo)

Responsabilidad: Cargar archivos y convertir a estructuras de datos

Formato soportado: Texto propietario delimitado por ;

- Survey: Header + datos de 2 columnas
- Multiplex: Header de 3 líneas + múltiples secciones Element

Auto-detección: Por presencia de «multiplex» en nombre de archivo

4.3.2 preprocessing (200 líneas, 100% completo)

Calibración de energía:

```
def calibrate_spectrum(
    spectrum: XPSSpectrum,
    reference_element: str = "C",
    reference_energy: float = 284.8,
    inplace: bool = False
) -> XPSSpectrum:
    """
    Calibra usando elemento de referencia.

    Algoritmo:
    1. Buscar región con reference_element
    2. Encontrar máximo (pico más intenso)
    3. Calcular shift = ref - observed
    4. Aplicar shift a todos los espectros
    """
    # Implementación...
```

4.3.3 analysis/background.py (498 líneas, 96% cobertura)

Funciones principales:

```
def shirley_background(
    spectrum: XPSSpectrum,
    tol: float = 1e-5,
    max_iter: int = 100,
    inplace: bool = False
) -> XPSSpectrum:
    """
    Sustracción de fondo Shirley.
```

```

Referencias:
- Shirley, D. A. (1972). Phys Rev B, 5(12)
"""

# Algoritmo iterativo...

def tougaard_background(
    spectrum: XPSSpectrum,
    tougaard_type: str = "universal",
    inplace: bool = False
) -> XPSSpectrum:
    """
    Fondo Tougaard (4 variantes).

    Tipos: "universal", "B", "C", "D", "D_star"
    """
    # Implementación...

```

4.3.4 analysis/peak_fitting.py (849 líneas, 95% cobertura)

Dataclasses:

```

@dataclass
class PeakParameters:
    """Parámetros de pico ajustado"""
    position: float # eV
    amplitude: float # cuentas
    width: float # FWHM (eV)
    area: float # cuentas·eV
    shape: str # "gaussian", "voigt", etc.

@dataclass
class FitResult:
    """Resultado completo de ajuste"""
    peaks: list[PeakParameters]
    success: bool
    r_squared: float
    chi_squared: float
    residuals: np.ndarray

```

Funciones de ajuste:

```

def fit_voigt(
    spectrum: XPSSpectrum,
    initial_position: float | None = None,
    initial_amplitude: float | None = None,
    initial_sigma: float = 0.5,
    initial_gamma: float = 0.5
) -> FitResult:
    """

```

Ajusta perfil de Voigt.

Voigt = convolución Gaussiano × Lorentziano

Más realista para XPS

"""

Levenberg-Marquardt optimization...

```
def fit_multiple_peaks(
    spectrum: XPSSpectrum,
    n_peaks: int,
    peak_shape: str = "voigt",
    initial_positions: list[float] | None = None
) -> FitResult:
    """Ajuste simultáneo de múltiples picos"""
    # Implementación...
```

4.3.5 analysis/quantification.py (498 líneas, 85% cobertura)

Factores RSF:

```
# RSF de Scofield para Mg Kα (1253.6 eV)
SCOFIELD_RSF_MG_KA = {
    "C 1s": 0.205,
    "N 1s": 0.314,
    "O 1s": 0.463,
    "Na 1s": 1.000,
    "Ti 2p": 1.143,
    # ... 89 elementos totales
}

# RSF de Wagner para Al Kα (1486.6 eV)
WAGNER_RSF_AL_KA = {
    "C 1s": 0.278,
    "O 1s": 0.780,
    # ... 18 elementos totales
}
```

Función de cuantificación:

```
def calculate_atomic_concentration(
    peaks: list[PeakParameters],
    sensitivity_factors: dict[str, float],
    element_names: list[str],
    normalize: bool = True
) -> dict[str, float]:
    """
    Calcula concentraciones atómicas.

    Fórmula:  $C_i = (A_i/S_i) / \sum(A_j/S_j) \times 100\%$ 
    """
```

```

Returns:
    {"C 1s": 65.3, "O 1s": 34.7, ...}
    """
    # Implementación...

```

4.3.6 export/exporters.py (561 líneas, 92% cobertura)

Funciones principales:

```

def export_to_csv(
    data: XPSSpectrum | XPSTDataset,
    filepath: str | Path,
    include_metadata: bool = True,
    decimal_places: int = 6
) -> Path:
    """
    Exporta a CSV.

    Genera:
    - filename.csv: datos (binding_energy, intensity)
    - filename.metadata.csv: metadata (si incluido)
    """
    # Implementación...

def export_to_excel(
    dataset: XPSTDataset,
    filepath: str | Path,
    include_metadata: bool = True
) -> Path:
    """
    Exporta a Excel con múltiples hojas.

    Hojas:
    - Una por región (C_1s, O_1s, ...)
    - Dataset_Metadata
    - Spectra_Metadata
    """
    # Implementación con openpyxl...

def export_to_json(
    data: XPSSpectrum | XPSTDataset | XPSSample,
    filepath: str | Path,
    indent: int = 2
) -> Path:
    """Exporta estructura jerárquica completa"""
    # Implementación...

```

4.4 Flujo de Datos

Pipeline típico:

1. Cargar datos
load_single_file() → XPSDataset
2. Calibrar energía
calibrate_dataset() → shift aplicado
3. Restar fondo
shirley_background() → espectro limpio
4. Ajustar picos
fit_voigt() → FitResult con áreas
5. Cuantificar
calculate_atomic_concentration() → composición
6. Exportar
export_to_excel() → archivo Excel

5 Validación con Datos Reales

5.1 Dataset BN-SET-01

Descripción:

- 4 muestras (BN-BS-1, BN-BS-2, BN-BS-3, BN-BS-4)
- 6 regiones por muestra: Bi 4f, C 1s, Na 1s, O 1s, Sr 3d, Ti 2p
- Fuente: Mg K α (1253.6 eV)
- Material real: Titanato de estroncio dopado (NO nitruro de boro)

Calidad de datos:

- SNR promedio: 134.8 (excelente)
- Todas las regiones SNR > 60
- Sin problemas de carga

5.2 Fase B: Pipeline Completo

5.2.1 Muestra Analizada: BN-BS-3

Calibración:

- Referencia: C 1s @ 284.8 eV
- Observado: 288.20 eV
- Shift aplicado: -3.40 eV

Resultados por Región:

Región	Fondo	Fitting	R ²	Cuantificación
Bi 4f	✓	✓	0.63	RSF N/A
C 1s	×	-	-	No procesado
Na 1s	✓	✓	0.26	6.13%
O 1s	✓	✓	0.82	50.80%
Sr 3d	✓	✓	0.80	RSF N/A
Ti 2p	✓	✓	0.41	43.06%

Composición atómica (normalizada):

- O 1s: 50.80% (componente mayoritario)
- Ti 2p: 43.06%
- Na 1s: 6.13% (trazas, dopaje)

Interpretación química:

- Ratio Ti:O = 1:1.2 (esperado 1:2 para TiO₂ puro)
- Sugiere deficiencia de oxígeno o fase mixta
- Presencia de Na indica dopaje o contaminación superficial

5.2.2 Bugs Corregidos Durante Validación

Bug 1: shirley_background(max_iterations=) → correcto: max_iter=

Bug 2: fit_voigt() con diccionario → debe usar parámetros con nombre

Bug 3: calculate_atomic_concentration() requiere element_names

Todos corregidos exitosamente.

5.2.3 Limitaciones Identificadas

Convergencia de Shirley:

- C 1s no convergió en 100 iteraciones
- Cambio final: 6.71×10^{-2} (tolerancia: 10^{-5})
- Causa: Espectro complejo o ruido alto

Ajuste de dobletes:

- Ti 2p ($R^2 = 0.41$): Doblete $2p_{3/2}$ y $2p_{1/2}$ no resuelto
- Bi 4f ($R^2 = 0.63$): Doblete $4f_{7/2}$ y $4f_{5/2}$ no resuelto
- **Solución propuesta:** Ajuste multi-pico con restricciones físicas

Detección incorrecta:

- Sr 3d detectado en 159.1 eV (esperado 133 eV)
- Confusión con Bi 4f (159.0 eV) - pico más intenso
- **Solución propuesta:** Validación contra base de datos

RSF faltantes:

- Bi 4f y Sr 3d no tienen RSF para Mg $K\alpha$ en base Scofield
- Elementos excluidos de cuantificación
- **Solución propuesta:** Agregar RSF de Wagner/Moulder

5.3 Métricas de Validación

Coverage de funcionalidad:

- Carga: 100% (4/4 muestras)
- Calibración: 100%
- Fondo: 83% (5/6 regiones)
- Fitting: 100% (5/5 con fondo exitoso)
- Cuantificación: 60% (3/5 con RSF)

Calidad de ajuste:

- R^2 promedio: 0.59
- Regiones $R^2 > 0.80$: 33% (2/6)
- Mejor ajuste: O 1s ($R^2 = 0.82$)

Evaluación: Software funcional pero requiere mejoras en ajuste de picos complejos.

6 Desarrollo y Testing

6.1 Metodología

Enfoque iterativo por fases:

1. Fase 0: Fundamentos (2-3 semanas)
2. Fase 1: Análisis core (4 sesiones, 6 semanas)
3. Fase 2: Robustez (planificado, 8 semanas)

Herramientas:

- **uv**: Gestor de paquetes rápido
- **ruff**: Linter + formatter
- **pytest**: Framework de testing
- **pre-commit**: Hooks de calidad de código
- **GitHub**: Control de versiones

6.2 Fase 1: Sesiones de Desarrollo

6.2.1 Sesión 1: Background Subtraction

Commit: fa8bcb8

Código: 498 líneas (background.py)

Tests: 30 tests, 96% cobertura

Métodos: Shirley, Tougaard (4 variantes), Linear

6.2.2 Sesión 2: Peak Fitting

Commit: da698d2

Código: 849 líneas (peak_fitting.py)

Tests: 45 tests, 95% cobertura

Perfiles: Gaussian, Lorentzian, Voigt, Pseudo-Voigt, GL

6.2.3 Sesión 3: Quantification

Commit: 097c3ca

Código: 498 líneas (quantification.py)

Tests: 43 tests, 85% cobertura

RSF: Scofield (89 elementos), Wagner (18 elementos)

6.2.4 Sesión 4: Export System

Código: 561 líneas (exporters.py)

Tests: 19 tests, 92% cobertura

Formatos: CSV, Excel (múltiples hojas), JSON

6.3 Estadísticas Finales Fase 1

Código:

- Líneas totales: 4,400
- Módulos completados: 4 (background, peak_fitting, quantification, export)

Testing:

- Tests totales: 227
- Tests passing: 227 (100%)
- Cobertura: 87% (objetivo 80% superado)

Commits: 15 commits principales en Fase 1

6.4 Convenciones del Proyecto

Idioma:

- Todo en español: docstrings, comentarios, mensajes de error
- Variables en inglés (convención Python)

Type hints:

- Completos en todas las funciones públicas
- Python 3.10+
- Pydantic v2 (Validación de datos)
- Streamlit (GUI interactiva) (usa | para Union)

Orden de imports:

```
# 1. future
from __future__ import annotations

# 2. standard-library
from pathlib import Path

# 3. first-party
from xps_analyzer.data_loader import XPSSpectrum

# 4. third-party
import numpy as np
```

Docstrings:

- Estilo NumPy
- Secciones: Parameters, Returns, Raises, Examples, Notes, References

7 Capacidades y Limitaciones

7.1 Lo Que SÍ Puede Hacer

Formatos de entrada:

- Texto propietario (multiplex y survey)

Preprocesamiento:

- Calibración con elemento de referencia
- Detección automática de formato

Análisis cuantitativo:

- Fondo: Shirley, Tougaard (4 variantes), Lineal
- Fitting: Gaussian, Lorentzian, Voigt, Pseudo-Voigt, GL
- Ajuste de picos individuales o múltiples simultáneos
- Cuantificación con RSF Scofield/Wagner

Exportación:

- CSV (datos + metadata)
- Excel (múltiples hojas, formato profesional)
- JSON (estructura jerárquica)
- Control de precisión decimal

Visualización:

- Plots de espectros con convenciones XPS
- Exportación PNG 300 DPI

Interfaz:

- API Python documentada
- CLI básico

7.2 Lo Que NO Puede Hacer (Aún)

Formatos:

- HDF5 - Fase 2

Análisis:

- Ajuste de dobletes con restricciones físicas
- Identificación automática con ML - Fase 3
- Análisis de profundidad - Fase 3
- Imaging XPS - Fase 3

Interfaz:

- GUI gráfica - Fase 3
- API REST - Fase 3

7.3 Formatos Soportados

INPUT:

- .txt: Texto propietario delimitado por ;

OUTPUT:

- .csv: Datos tabulares
- .xlsx: Excel
- .json: Estructura jerárquica
- .png: Plots 300 DPI

8 Guía de Uso

8.1 Instalación

Requisitos: Python 3.10+

Instalación con uv (recomendado):

```
# Clonar repositorio
git clone https://github.com/JesusF10/xps-data-analysis.git
cd xps-data-analysis

# Instalar dependencias
uv sync --group dev --group jupyter

# Verificar
uv run xps-analyzer --version
```

Instalación con conda:

```
conda env create -f environment.yml
conda activate xps-analysis
pip install -e ".[dev]"
```

8.2 Ejemplo Completo

```
from xps_analyzer import load_single_file
from xps_analyzer.preprocessing import calibrate_dataset
from xps_analyzer.analysis import (
    shirley_background,
    fit_voigt,
    load_sensitivity_factors,
    calculate_atomic_concentration
)
from xps_analyzer.export import export_to_excel

# 1. Cargar datos
dataset = load_single_file("data/sample1_multiplex.txt")
print(f"Regiones: {dataset.list_regions()}")

# 2. Calibrar energía (C 1s @ 284.8 eV)
dataset = calibrate_dataset(dataset, reference_element="C")

# 3. Restar fondo y ajustar picos
results = {}
for region_name in ["C 1s", "O 1s", "Ti 2p"]:
    # Obtener espectro
    spectrum = dataset.get_spectrum(region_name)

    # Restar fondo Shirley
```



```

spectrum_nobg = shirley_background(spectrum)

# Ajustar con Voigt
fit_result = fit_voigt(spectrum_nobg)

if fit_result.success:
    results[region_name] = fit_result.peaks[0]
    print(f"{region_name}: R2 = {fit_result.r_squared:.4f}")

# 4. Cuantificación
rsf = load_sensitivity_factors(source="scofield",
                              xray_source="mg_ka")
peaks = list(results.values())
element_names = list(results.keys())

concentrations = calculate_atomic_concentration(
    peaks, rsf, element_names
)

print("\nComposición atómica:")
for element, conc in concentrations.items():
    print(f" {element}: {conc:.2f}%")

# 5. Exportar resultados
export_to_excel(dataset, "results/sample1_analysis.xlsx")

```

8.3 CLI

```

# Analizar directorio
xps-analyzer analyze data/raw/samples/

# Mostrar información de elemento
xps-analyzer show-element Ti

```

9 Roadmap y Trabajo Futuro

9.1 Fase 2: Pydantic y GUI Interactiva (En progreso 2026)

Objetivos:

- Migración a Pydantic v2 (Completada)
- GUI interactiva con Streamlit (En progreso) automática
- Exportación HDF5
- Sistema de plugins para formatos
- Target: 85% cobertura

Estimación: 8-10 semanas

9.2 Fase 3: Avanzado (Futuro)

Objetivos:

- Machine learning para identificación automática
- Análisis de profundidad (depth profiling)
- GUI con Streamlit/Dash
- API REST con FastAPI
- Target: 90% cobertura

Estimación: 12-16 semanas

9.3 Mejoras Propuestas

Alta prioridad:

1. Ajuste multi-pico con restricciones de dobletes
2. RSF completos (Wagner/Moulder)
3. Algoritmo Shirley adaptativo

Media prioridad:

4. Validación automática de resultados (warnings $R^2 < 0.80$)
5. Detección de picos basada en base de datos
6. Visualización mejorada (componentes individuales)

Baja prioridad:

7. CLI mejorado con más comandos
8. Progress bars con tqdm
9. Reportes HTML interactivos

10 Conclusiones y Perspectivas

10.1 Logros

Implementación:

- Pipeline completo XPS funcional
- 4,400 líneas de código
- 7 módulos principales
- 227 tests (87% cobertura)

Validación:

- Probado exitosamente con datos reales
- 3 bugs identificados y corregidos
- Composición atómica calculada correctamente
- Generación de resultados profesionales (Excel, plots)

Documentación:

- Exhaustiva en español
- Type hints completos
- API documentada estilo NumPy
- Este documento técnico completo

10.2 Limitaciones

Técnicas:

- Ajuste de dobletes manual (requiere multi-pico)
- Shirley no converge en 17% de casos
- RSF incompletos para Mg K α

Funcionales:

- Solo un formato de entrada soportado
- Sin GUI gráfica
- Sin procesamiento batch optimizado

10.3 Aportaciones

A la comunidad científica:

- Alternativa open-source a software comercial
- Transparencia en algoritmos
- Extensibilidad para investigación

Al desarrollo de software:

- Arquitectura modular bien diseñada
- Alta cobertura de tests
- Documentación exhaustiva en español
- Patrón para software científico académico

10.4 Trabajo Futuro

Corto plazo (3-6 meses):

- Completar Fase 2
- Implementar ajuste de dobles con restricciones
- Expandir base de datos RSF

Mediano plazo (6-12 meses):

- Desarrollar GUI con Streamlit
- Implementar identificación con ML
- Publicar en PyPI

Largo plazo (1-2 años):

- API REST para integración con LIMS
- Análisis de profundidad automático
- Colaboración con comunidad XPS internacional

10.5 Impacto Esperado

Académico:

- Reducción de costos para laboratorios
- Mejora en reproducibilidad de análisis
- Facilitación de enseñanza de XPS

Técnico:

- Base para desarrollo de herramientas personalizadas
- Plataforma para investigación en nuevos algoritmos
- Ejemplo de buenas prácticas en software científico

Social:

- Democratización del acceso a análisis XPS
- Contribución al movimiento de ciencia abierta
- Formación de recursos humanos especializados

11 Apéndices

11.1 Apéndice A: Glosario de Términos XPS

Binding Energy (Energía de Enlace): Energía requerida para remover un electrón de un orbital atómico específico, característica de cada elemento.

Chemical Shift: Variación en energía de enlace debido al entorno químico del átomo (estado de oxidación, tipo de enlace).

Doublet (Doblete): Par de picos resultantes del acoplamiento espín-órbita en orbitales con $l > 0$ (p, d, f).

FWHM: Full Width at Half Maximum - ancho del pico a media altura, indica resolución y homogeneidad química.

IMFP: Inelastic Mean Free Path - camino libre medio inelástico, determina profundidad de análisis (1-3 nm).

RSF: Relative Sensitivity Factor - factor que corrige diferencias en sección eficaz de fotoionización entre elementos.

Survey: Espectro de amplio rango (0-1200 eV) para identificación elemental cualitativa.

Takeoff Angle: Ángulo entre superficie de muestra y analizador, afecta profundidad de análisis.

UHV: Ultra High Vacuum - presión $< 10^{-8}$ mbar requerida para análisis XPS.

11.2 Apéndice B: Estructura de Archivos

```
xps-data-analysis/
├── src/xps_analyzer/ (código fuente, ~4,400 líneas)
│   ├── analysis/ (2,406 líneas - CORE)
│   │   ├── background.py (498 líneas)
│   │   ├── peak_fitting.py (849 líneas)
│   │   └── quantification.py (498 líneas)
│   ├── export/ (561 líneas)
│   ├── data_loader/ (524 líneas)
│   ├── preprocessing/ (200 líneas)
│   ├── reference_data/ (600 líneas)
│   └── visualization/ (150 líneas)
├── tests/ (355 tests, 93% cobertura core)
├── config/ (TOML configuración)
├── data/ (datos y resultados)
├── docs/ (documentación)
└── scripts/ (análisis)
```

11.3 Apéndice C: Dependencias Completas

```
[project]
dependencies = [
    "numpy>=1.21.0",
    "pandas>=1.3.0",
```

```

    "matplotlib>=3.4.0",
    "scipy>=1.7.0",
    "click>=8.0.0",
    "openpyxl>=3.1.0",
]

[project.optional-dependencies]
dev = [
    "pytest>=7.0.0",
    "pytest-cov>=4.0.0",
    "ruff>=0.1.0",
    "pre-commit>=3.0.0",
]
jupyter = [
    "jupyter>=1.0.0",
    "ipykernel>=6.0.0",
]

```

11.4 Apéndice D: Tablas RSF

Scofield RSF para Mg K α (selección):

Elemento	RSF	Elemento	RSF
C 1s	0.205	Na 1s	1.000
N 1s	0.314	Al 2p	0.150
O 1s	0.463	Si 2p	0.209
F 1s	0.630	Ti 2p	1.143

Wagner RSF para Al K α (selección):

Elemento	RSF	Elemento	RSF
C 1s	0.278	O 1s	0.780
N 1s	0.499	F 1s	1.000
Si 2p	0.339	Ti 2p	2.136

12 Referencias Bibliográficas

12.1 Artículos Científicos

1. **Shirley, D. A.** (1972). «High-Resolution X-Ray Photoemission Spectrum of the Valence Bands of Gold». *Physical Review B*, 5(12), 4709-4714.
2. **Tougaard, S.** (1997). «Universality Classes of Inelastic Electron Scattering Cross-sections». *Surface and Interface Analysis*, 25(3), 137-154.
3. **Scofield, J. H.** (1976). «Hartree-Slater subshell photoionization cross-sections at 1254 and 1487 eV». *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena*, 8(2), 129-137.
4. **Wagner, C. D., Riggs, W. M., Davis, L. E., Moulder, J. F., & Muilenberg, G. E.** (1981). *Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy*. Physical Electronics Division, Perkin-Elmer Corp.
5. **Levenberg, K.** (1944). «A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares». *Quarterly of Applied Mathematics*, 2(2), 164-168.

12.2 Libros

8. **Briggs, D., & Seah, M. P.** (1990). *Practical Surface Analysis, Volume 1: Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
9. **Watts, J. F., & Wolstenholme, J.** (2020). *An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES* (2nd ed.). Wiley.
10. **Hüfner, S.** (2003). *Photoelectron Spectroscopy: Principles and Applications* (3rd ed.). Springer.

12.3 Estándares

12. **ASTM E2108-10.** Standard Practice for Calibration of the Electron Binding-Energy Scale of an X-Ray Photoelectron Spectrometer.

12.4 Bases de Datos

13. **NIST XPS Database.** National Institute of Standards and Technology. <https://srdata.nist.gov/xps/>
14. **La Surface XPS Database.** <https://xpsdatabase.com/>

12.5 Documentación de Software

15. **NumPy Documentation.** <https://numpy.org/doc/>
16. **SciPy Documentation.** <https://docs.scipy.org/>
17. **Matplotlib Documentation.** <https://matplotlib.org/>
18. **Click Documentation.** <https://click.palletsprojects.com/>

12.6 Repositorios

19. **XPS Analyzer GitHub.** <https://github.com/JesusF10/xps-data-analysis>

FIN DEL DOCUMENTO

XPS Analyzer v0.9.1-beta
Documentación Técnica

Abril 2026

Jesús Flores Lacarra
jss.263.fsc@gmail.com